

1. Considere os seguintes dados agrupados:

Classes	Frequência
10 - 19	2
20 - 29	5
30 - 39	12
40 - 49	26
50 - 59	17
60 - 69	8
70 - 79	3

- a) Calcule a média.
- b) Calcule o desvio padrão.
- c) Qual é a classe mediana? Justifique.
- d) Calcule a mediana.
- e) Qual é a classe modal? Justifique.
- f) Calcule a moda.

2. Considere a seguinte amostra referente aos lucros obtidos por empresas de um dado sector industrial

Escalão	Nº de empresas	Nº total de trabalhadores
0 a 9	1200	7.200
10 a 49	900	18.900
49 a 250	350	52.500
> 250	15	6.000

- a) Calcule e represente a Curva de Lorenz.
- b) Calcule o índice de Gini.

3. Considere o seguinte conjunto de dados de uma variável y como função de x :

x	y
0	1
1	5
2	9
3	11
4	15

- a)** Calcule a reta de regressão $y=a+bx$ pelo método dos mínimos quadrados.
- b)** Faça um esboço do gráfico contendo os 5 pontos e reta de regressão.
- c)** Comente a qualidade do ajuste obtido.